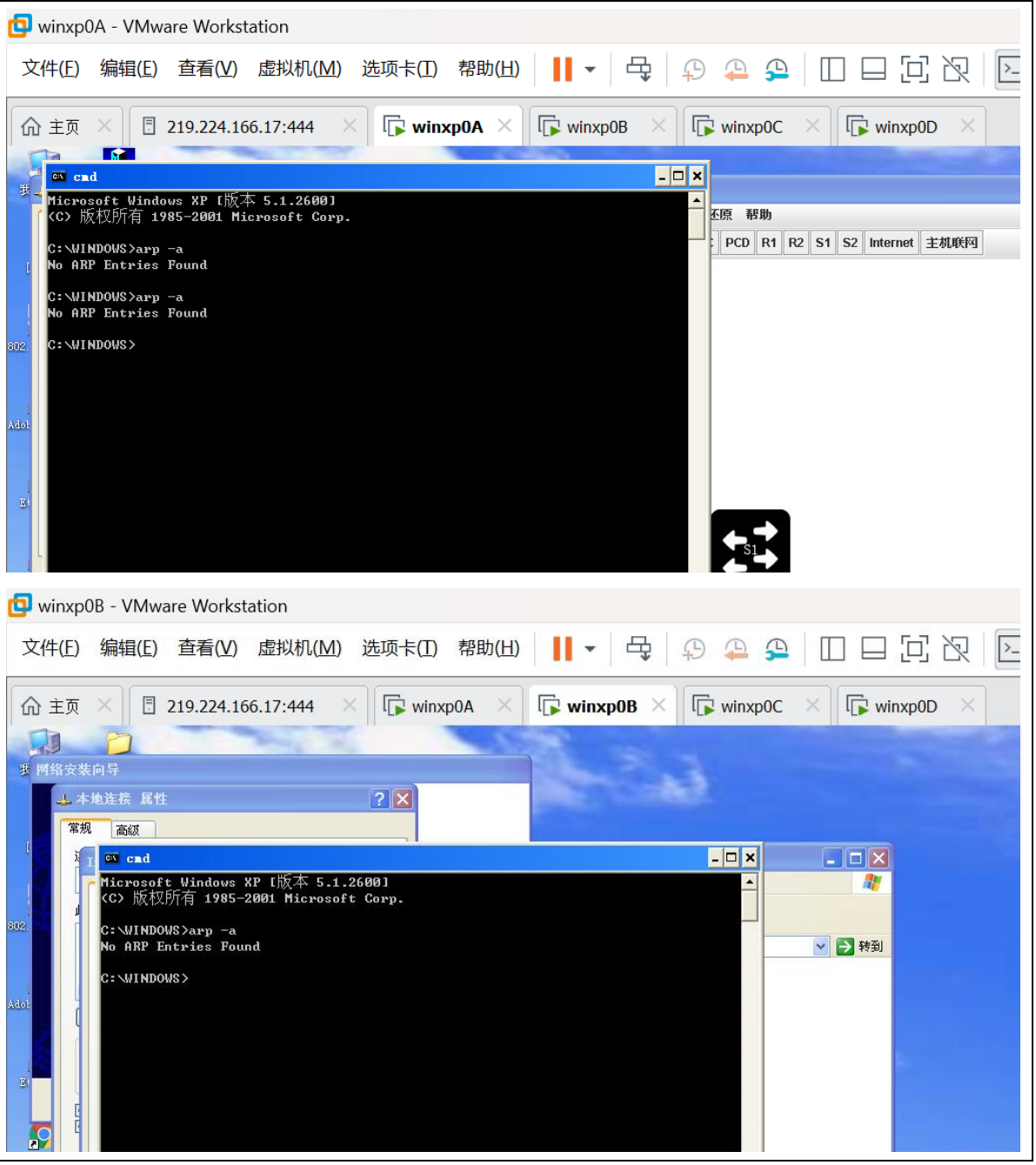
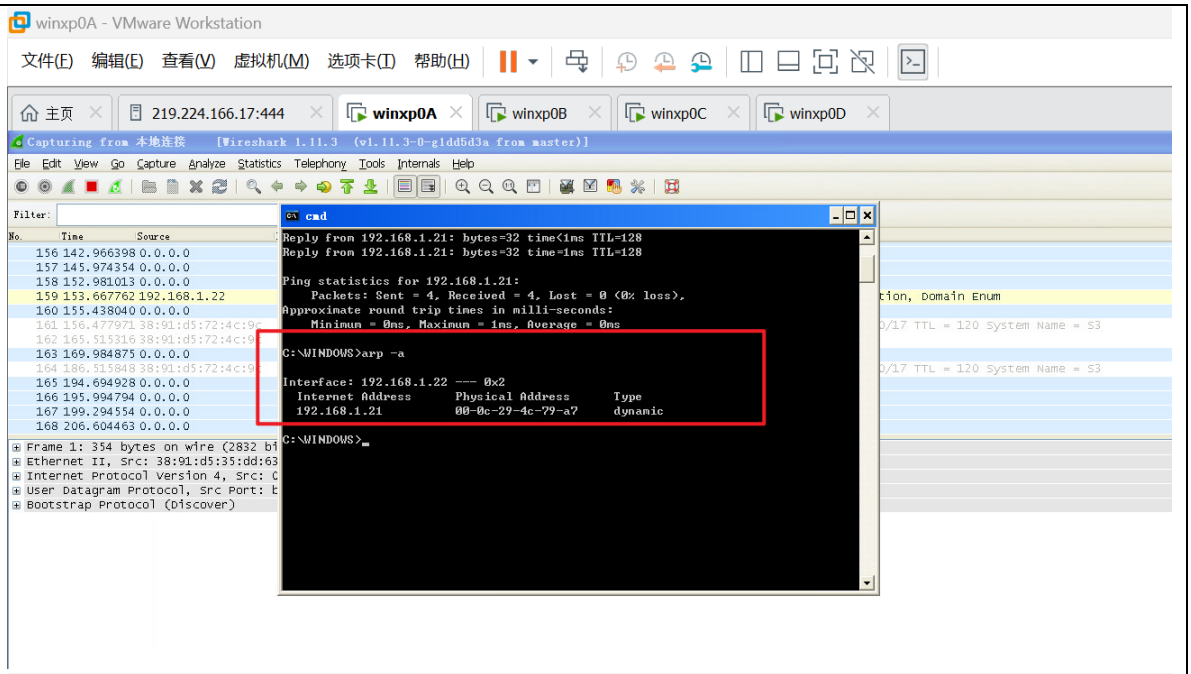
实验 3　网络层实验

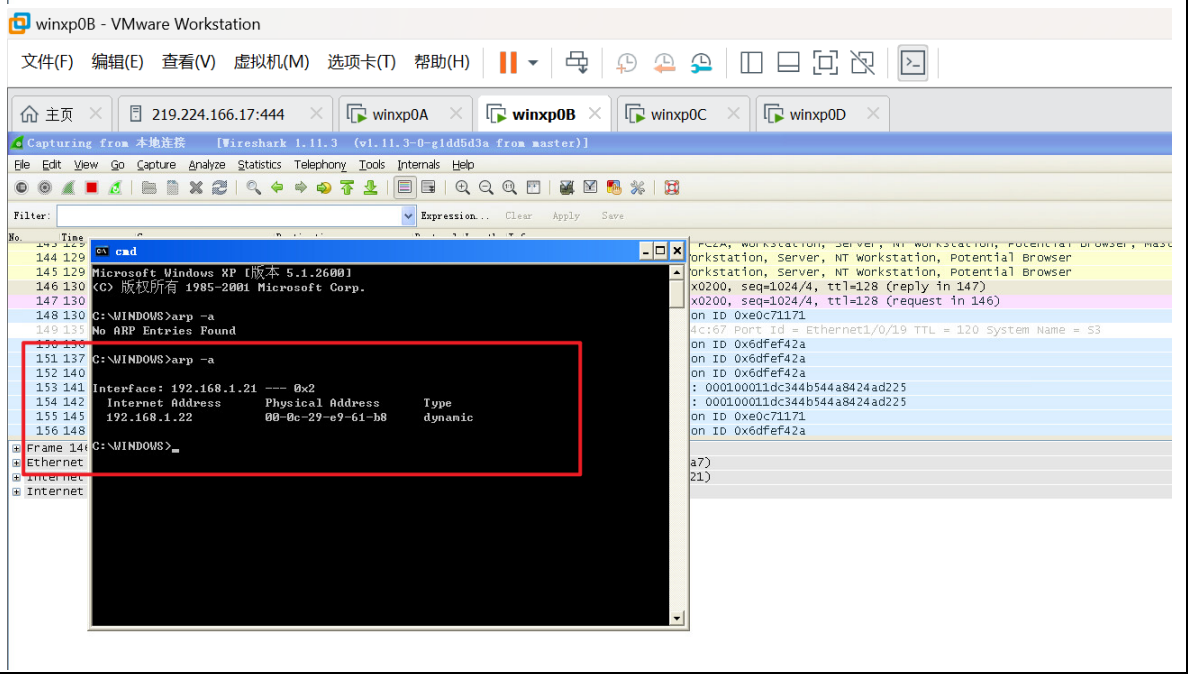
学号：　21009102093
姓名：　黄炜锴

1. 将执行命令的结果填入下表：

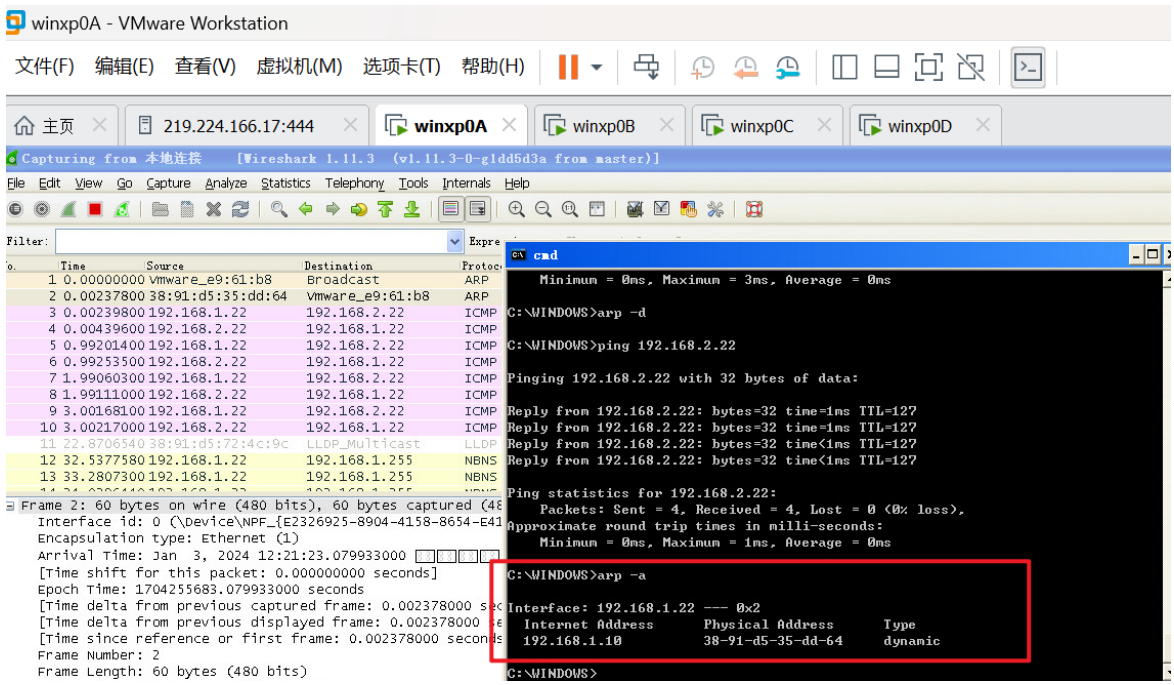
2.6.1 中步骤 2 中的执行结果	

2.6.1 中步骤 4 中的执行结果

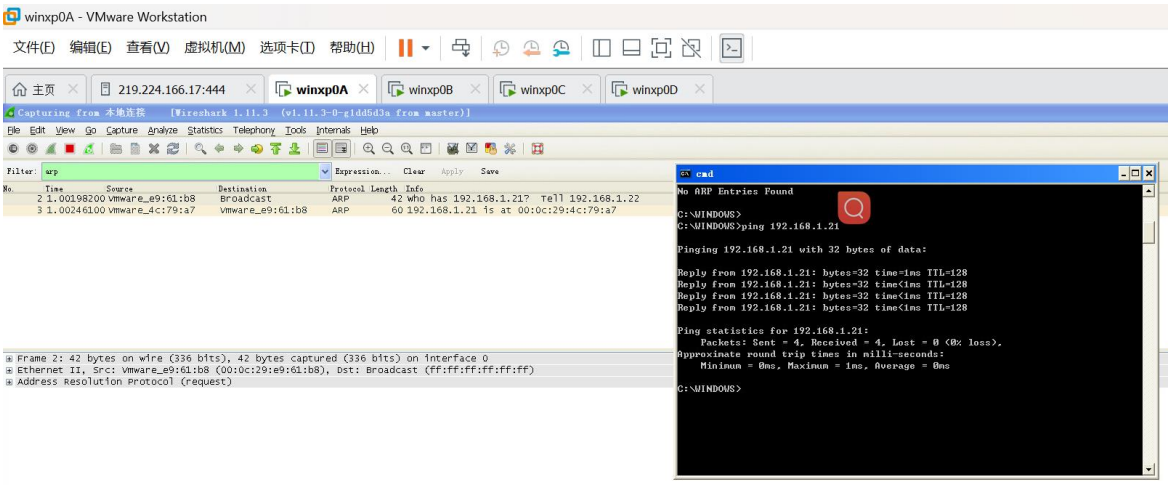


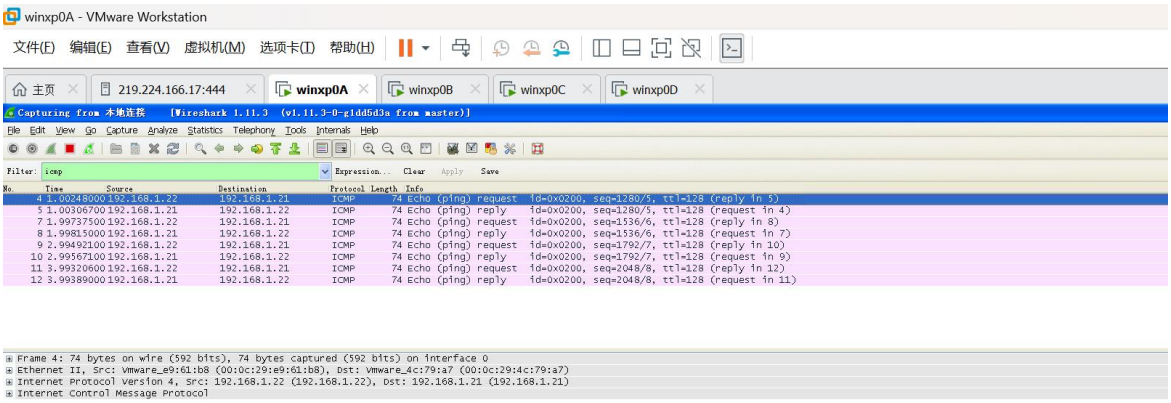


2.6.2 中步骤 3 中的执行结果



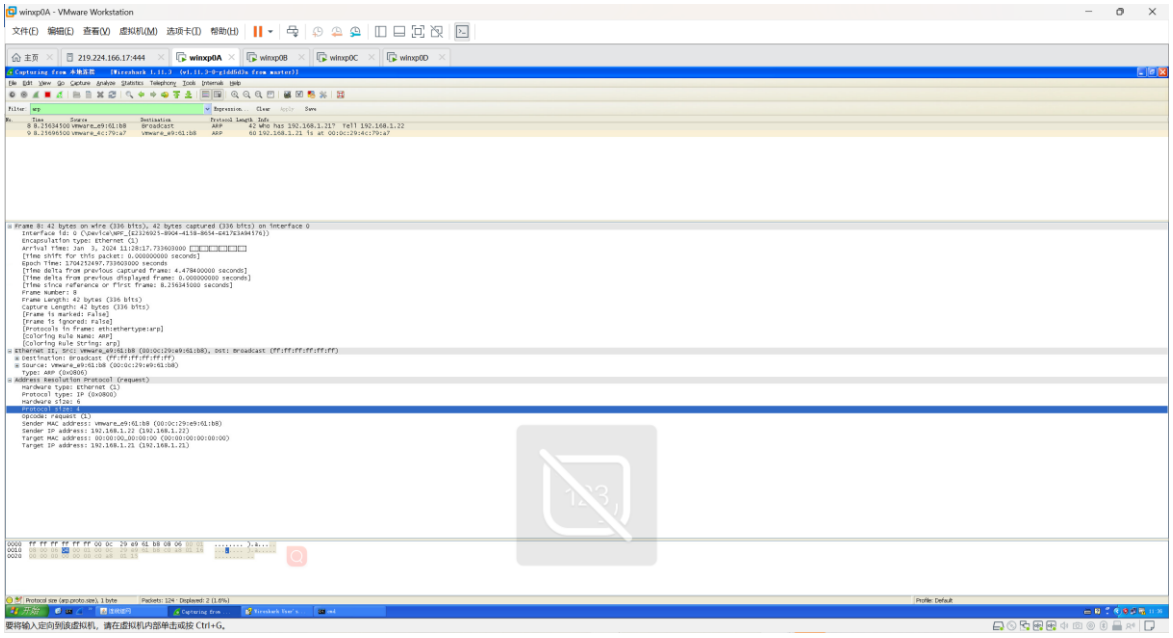
2. 分析 2.6.1 步骤 3 中截获的报文，统计“Protocol”字段填空：有__2__个 ARP 报文，有__8__个 ICMP 报文。在所有报文中，ARP 报文中 ARP 协议树的“Opcode”字段有两个取值 1，2，两个取值分别表达什么信息？

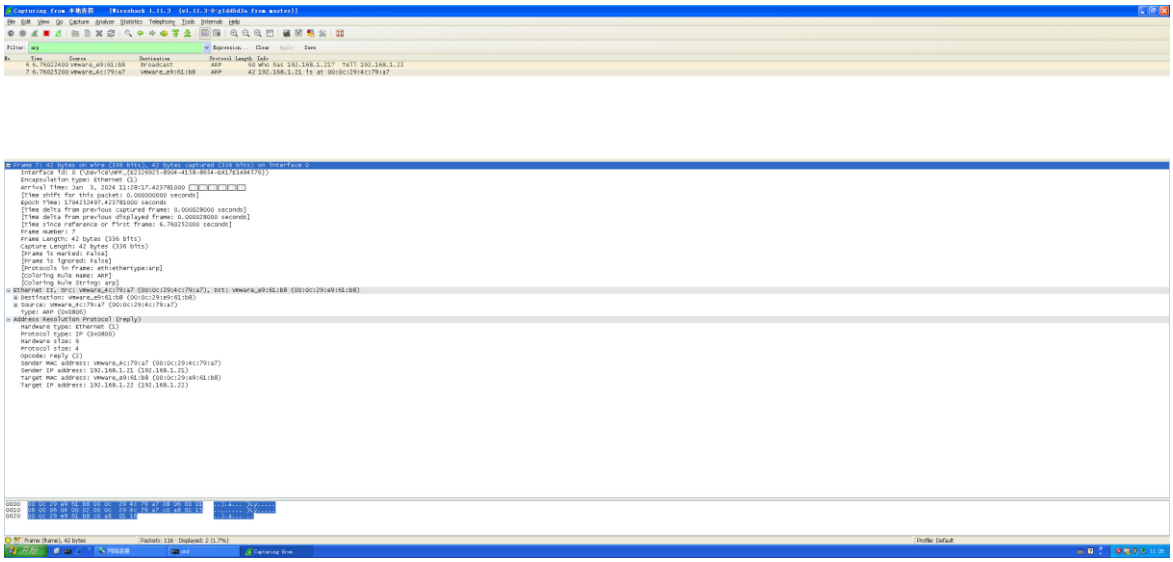




ARP 报文中 ARP 协议树的“Opcode”字段有两个取值 1，2，两个取值分别表达： 请求、应答。

3. 根据 2.6.1 步骤 6 分析 ARP 报文结构：选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文，将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息填入下表：

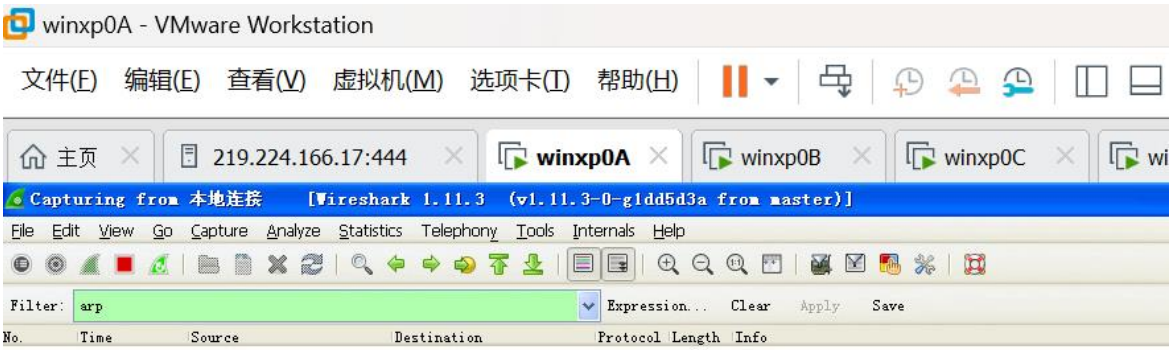




字段项	ARP 请求数据报文	ARP 应答数据报文
链路层 Destination 项	⊞ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)	Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
链路层 Source 项	Source: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)	Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
网络层 Sender MAC Address	Sender MAC address: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:2'	Vmware_4c:79:a7 (00:0c:29:4c:79:a7)
网络层 Sender IP Address	Sender IP address: 192.168.1.22 (192.168.1.2:	192.168.1.21 (192.168.1.21)
网络层 Target MAC Address	Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00	Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
网络层 Target IP Address	Target IP address: 192.168.1.21 (192.168.1.2:	192.168.1.22 (192.168.1.22)

4. （1）比较 ping1-学号中截获的报文信息，少了什么报文？简述 ARP Cache 的作用。

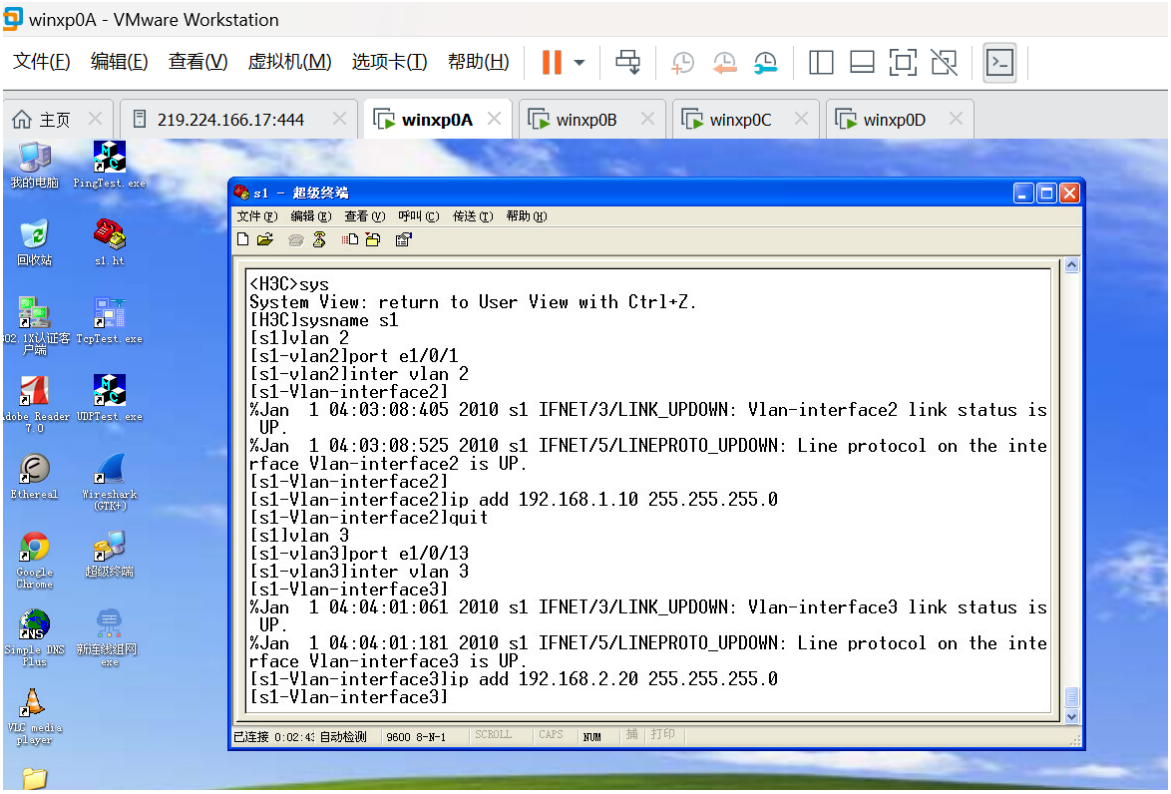
答：少了 arp 报文. ARP Cache 的作用是存储 IP 地址与 MAC 地址的映射关系。ARP 协议用于解析 IP 地址对应的 MAC 地址，这样在通信前，主机就可以通过 ARP 协议获取目标设备的 MAC 地址，从而建立通信连接。

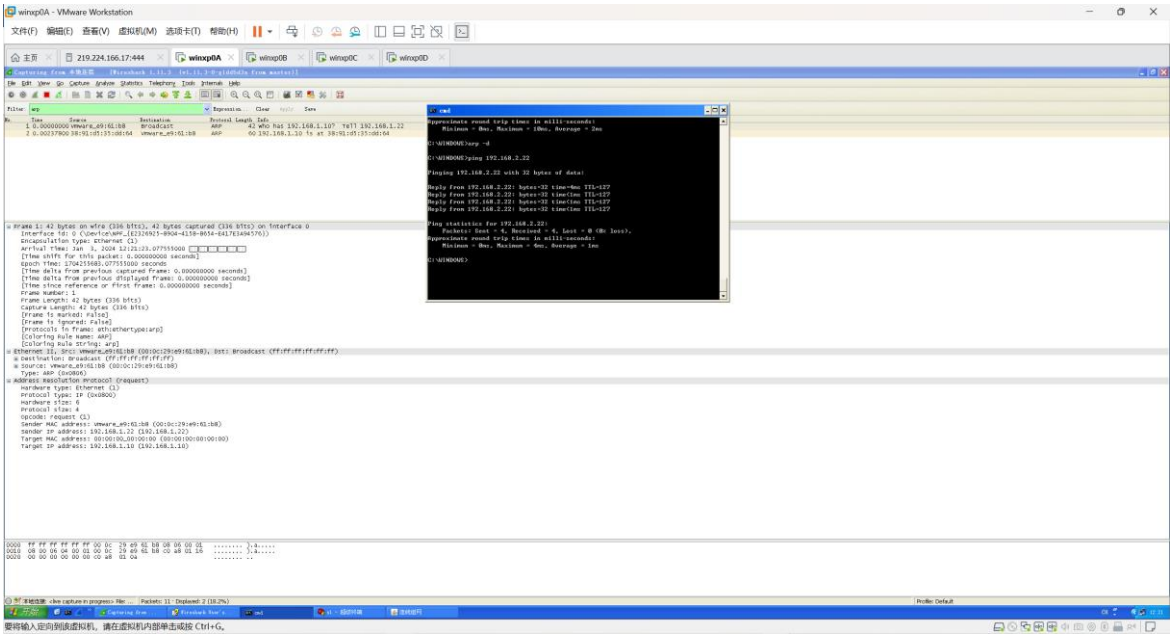


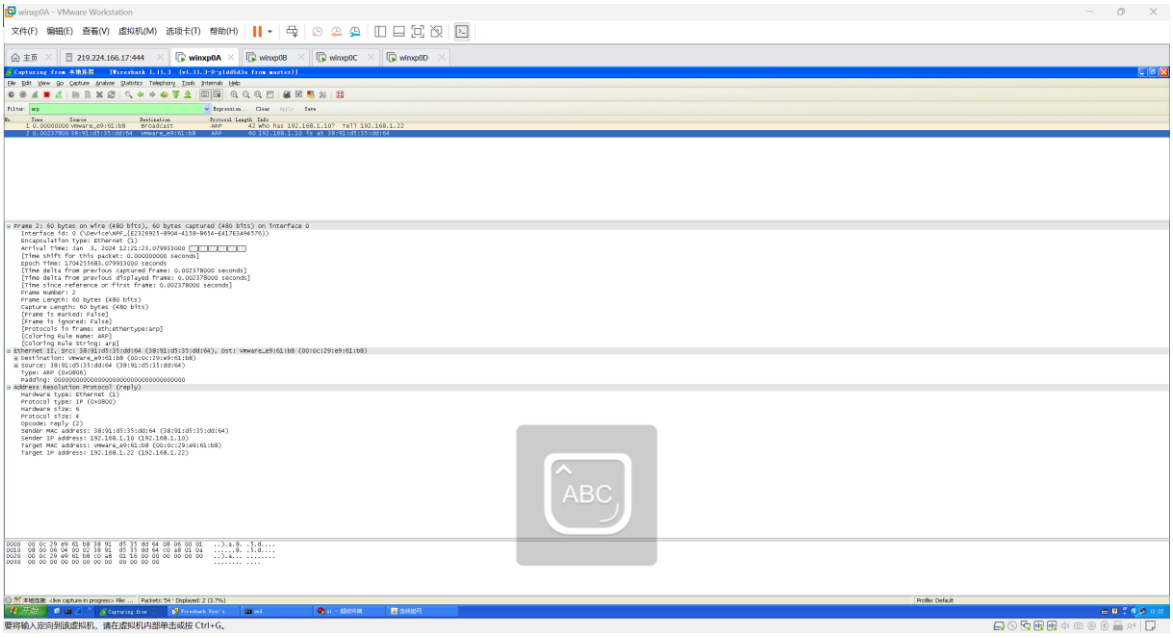
（2）按照图-4 重新进行组网，并确保连线正确。修改计算机的 IP 地址，并将 PC A 的默认网关修改为 192.168.1.10，PC B 的默认网关修改为 192.168.2.10。考虑如果不设置默认网关会有什么后果？

答：如果默认网关未设置，将无法访问不同网段的主机，但仍可以访问同一网段内的主机。

5. 根据 2.6.2 步骤 4 分析 ARP 报文结构：选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文，将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息与上表进行对比。与 ARP 协议在相同网段内解析的过程相比较，有何异同点？







它们之间的区别在于默认网关的作用：如果目标主机不在同一网络段内，数据包将无法直接发送，而是需要通过默认网关间接传输。不同网段内解析时，报文字段具体如下：

ARP 请求报文字段（网络层）：

目标 MAC 地址：全为 0

目标 IP 地址：要解析的 IP 地址

源 MAC 地址：发送主机的 MAC 地址

源 IP 地址：发送主机的 IP 地址

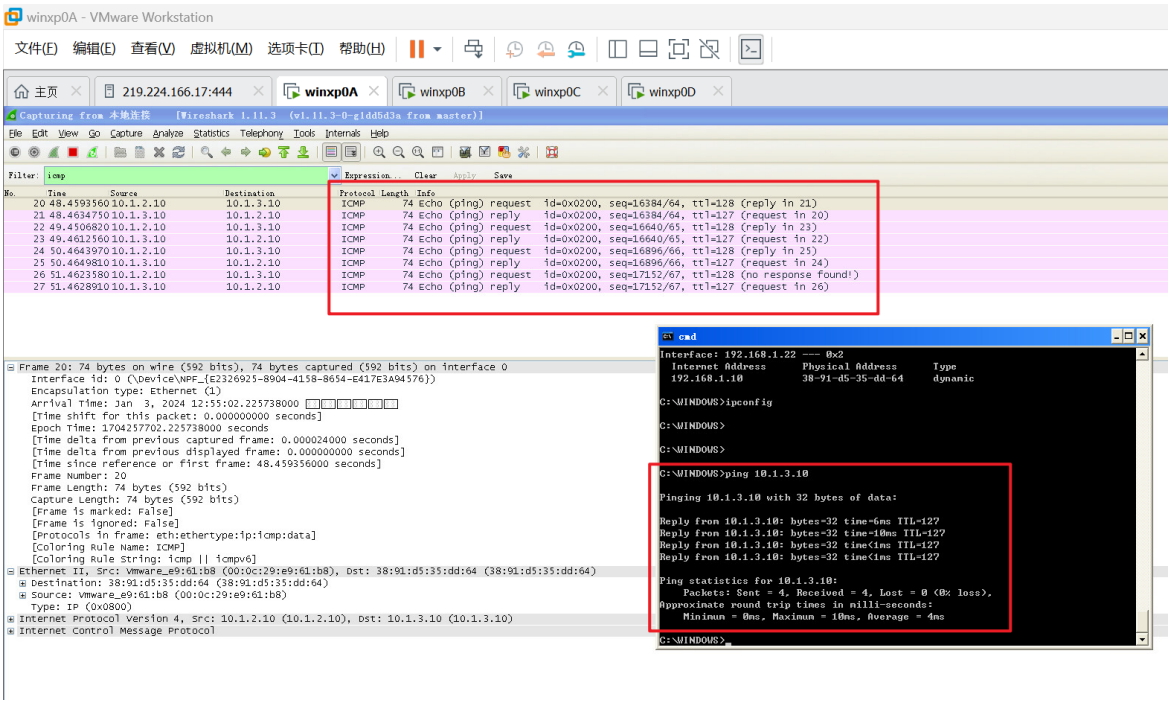
ARP 应答报文字段：

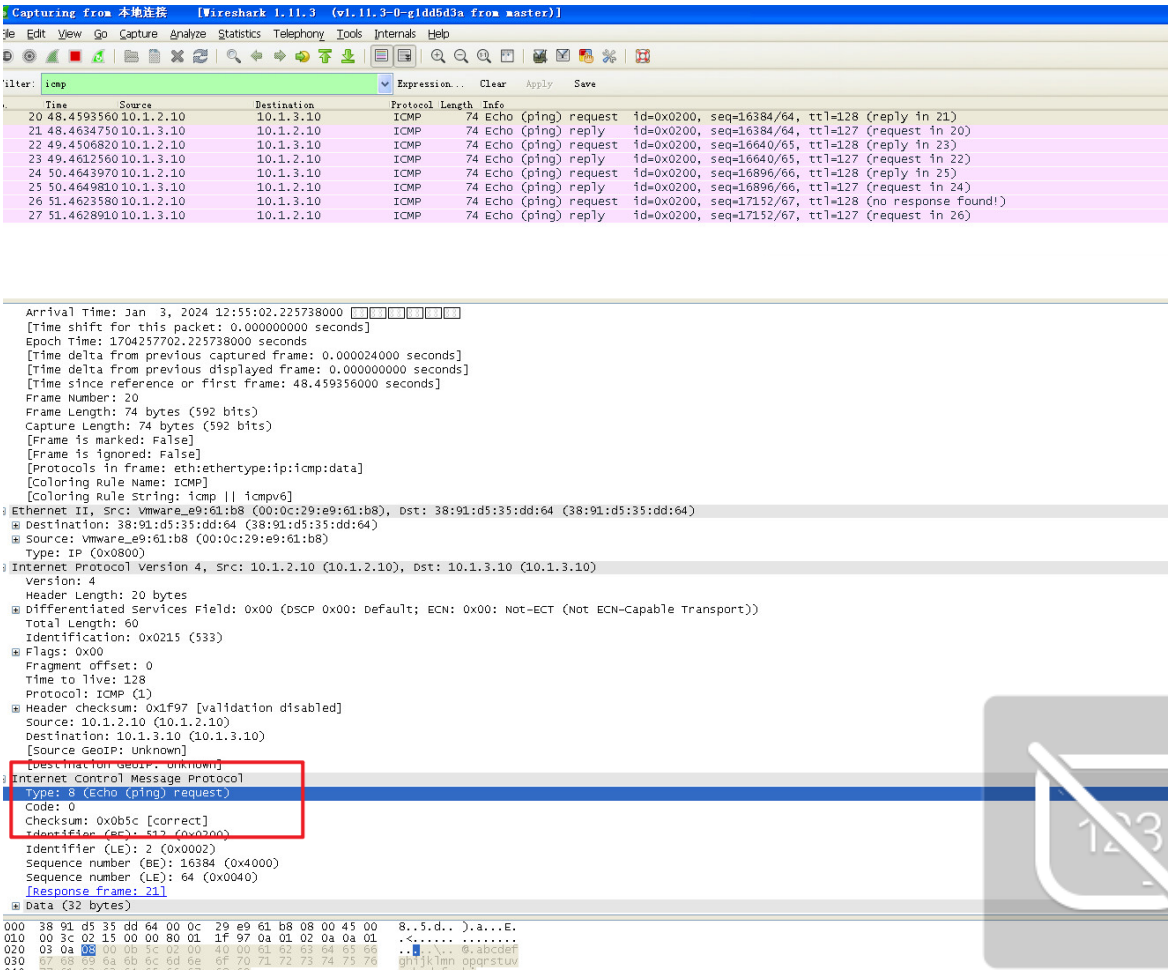
目标 MAC 地址：发送主机的 MAC 地址

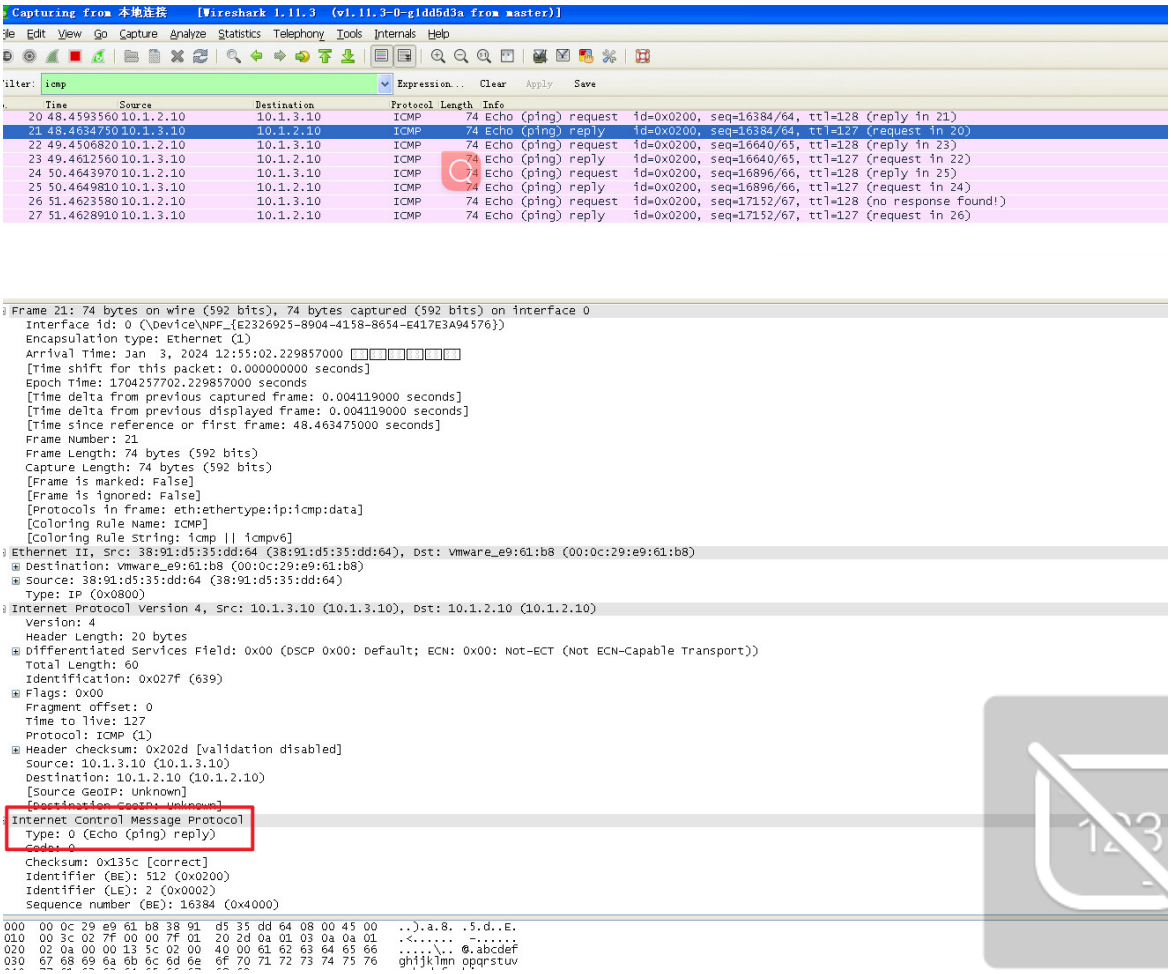
目标 IP 地址：发送主机的 IP 地址

源 MAC 地址：发送 ARP 请求的主机的默认网关的 MAC 地址
源 IP 地址：发送 ARP 请求的主机的默认网关的 IP 地址

6. 根据 3.6.1 步骤 2——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，然后 PC A ping PC B，分析截获的 ICMP 报文： 共有__8__个 ICMP 报文，分别属于哪些种类？对应的种类和代码字段分别是什么？请分析报文中的哪些字段保证了回送请求报文和回送应答报文的一一对应？

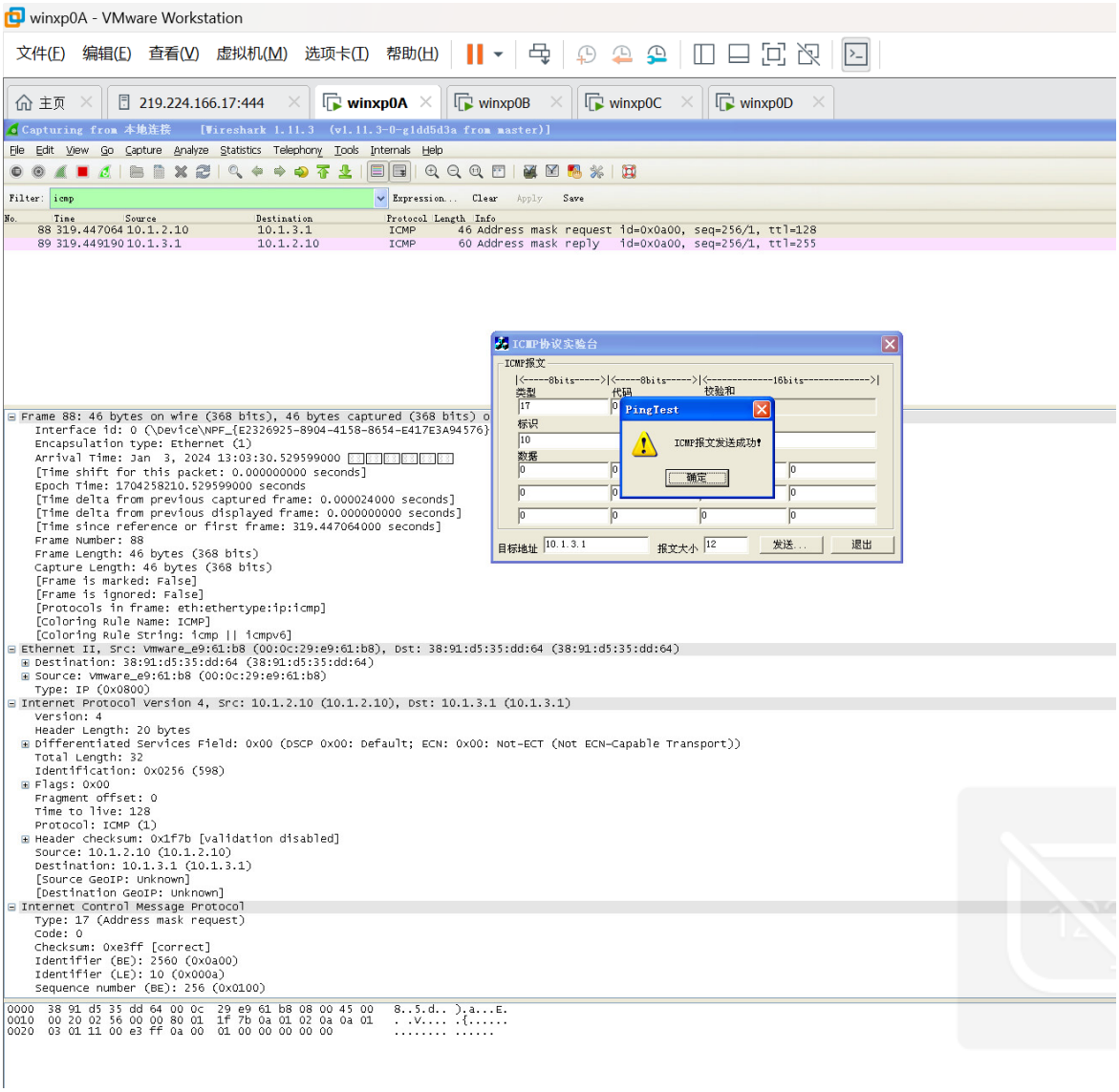



Capturing from 本地连接 [Wireshark 1.11.3 (v1.11.3-0-g1dd5d3a from master)]
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help
Filter: icmp
Expression... Clear Apply Save
No. Time Source Destination Protocol Length Info
20 48.4593560 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16384/64, ttl=128 (reply in 21)
21 48.4634750 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16384/64, ttl=127 (request in 20)
22 49.4506820 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16640/65, ttl=128 (reply in 23)
23 49.4612560 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16640/65, ttl=127 (request in 22)
24 50.4643970 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16896/66, ttl=128 (reply in 25)
25 50.4649810 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16896/66, ttl=127 (request in 24)
26 51.4623580 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=17152/67, ttl=128 (no response found!)
27 51.4628910 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=17152/67, ttl=127 (request in 26)
Arrival Time: Jan 3, 2024 12:55:02.225738000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1704257702.225738000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000024000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 48.459356000 seconds]
Frame Number: 20
Frame Length: 74 bytes (592 bits)
Capture Length: 74 bytes (592 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8), Dst: 38:91:d5:35:dd:64 (38:91:d5:35:dd:64)
Destination: 38:91:d5:35:dd:64 (38:91:d5:35:dd:64)
Source: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.2.10 (10.1.2.10), Dst: 10.1.3.10 (10.1.3.10)
Version: 4
Header Length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
Total Length: 60
Identification: 0x0215 (533)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x1f97 [validation disabled]
Source: 10.1.2.10 (10.1.2.10)
Destination: 10.1.3.10 (10.1.3.10)
[Source GeoIP: Unknown]
[Destination GeoIP: Unknown]
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0x0b5c [correct]
Identifier (BE): 512 (0x0200)
Identifier (LE): 2 (0x0002)
Sequence number (BE): 16384 (0x4000)
Sequence number (LE): 64 (0x0040)
[Response frame: 21]
Data (32 bytes)
0000 38 91 d5 35 dd 64 00 0c 29 e9 61 b8 08 00 45 00 8..5.d..).a...E.
0010 00 3c 02 15 00 00 80 01 1f 97 0a 01 02 0a 0a 01 .<...... ....
0020 03 0a 08 00 0b 5c 02 00 40 00 61 62 63 64 65 66 .....\.. @.abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv



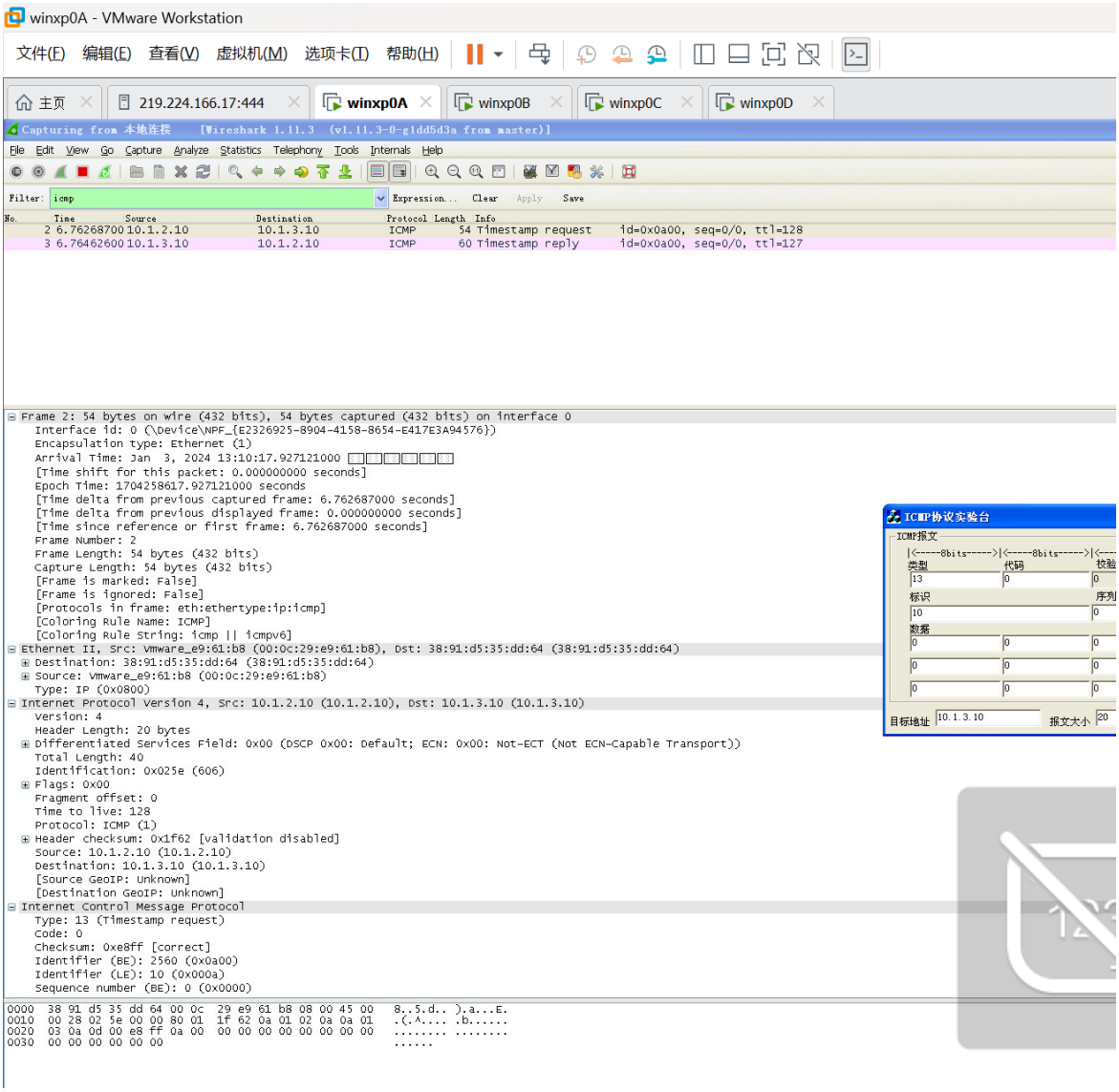
共有 8 个 ICMP 报文，分别属于以下种类：
4 个为请求报文（Type：8）
4 个为应答报文（Type：0）
对应的种类和代码字段分别是：
请求报文（Type：8，Code：0）
应答报文（Type：0，Code：0）
在报文中，字段中的序列号（seq 字段）保证了回送请求报文和回送应答报文的一一对应关系。

7. 根据 3.6.1 步骤 3——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 pingtest 程序，设置地址掩码请求报文参数，分析截获报文填写下表：



地址掩码请求报文		地址掩码应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值
Type	17	Type	18
Code	0	Code	0
Checksum	0xe3ff	Checksum	0xefe
Identifier(BE)	2560	Identifier(BE)	2560
Identifier(LE)	10	Identifier(了 E)	10
Sequence number (BE)	256	Sequence number (BE)	256
Sequence number (LE)	1	Sequence number (LE)	1
Address Mask	0.0.0.0	Address Mask	255.255.255.0

8. 根据 3.6.1 步骤 4——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 pingtest 程序，设置时间戳请求报文参数，分析截获报文填写下表：

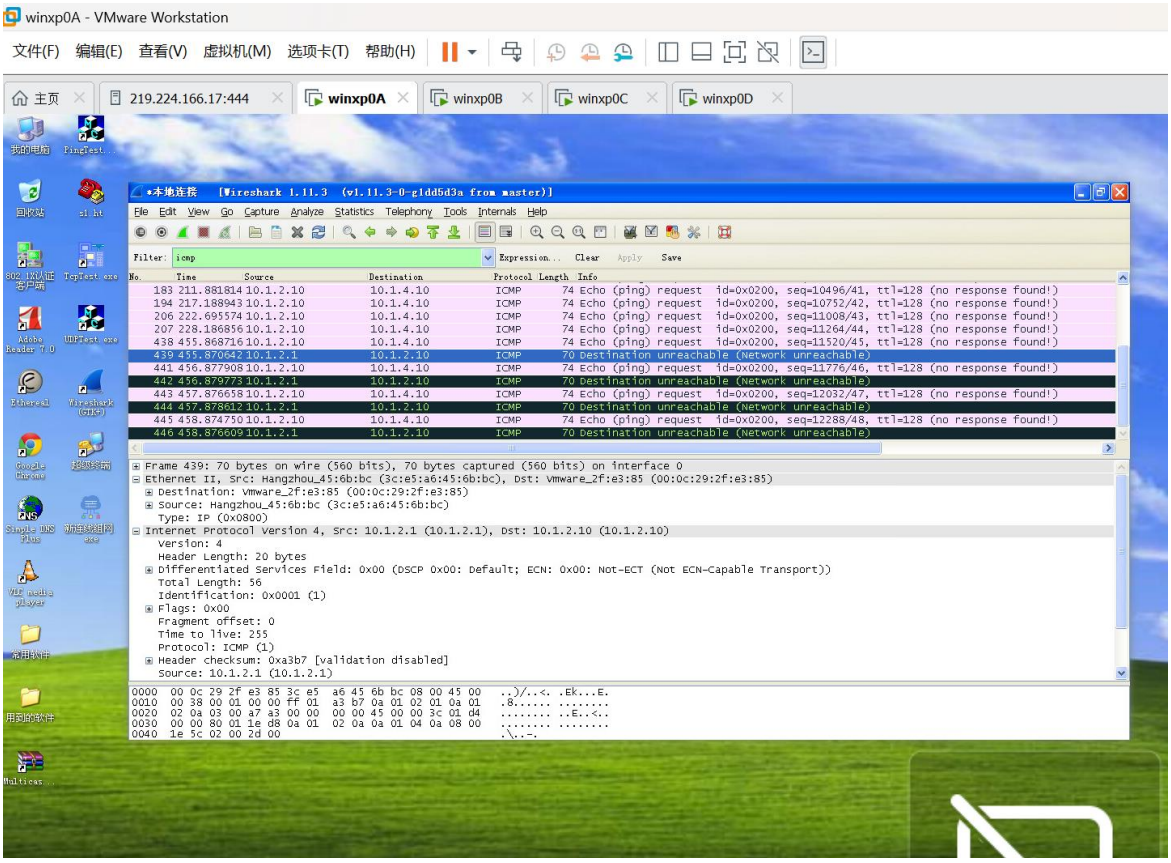


时间戳请求报文		时间戳应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值
Type	13	Type	14
Code	0	Code	0
Checksum	0xe8ff	Checksum	0x3fd3
Identifier(BE)	2560	Identifier(BE)	2560
Identifier(LE)	10	Identifier(LE)	10
Sequence number (BE)	256	Sequence number (BE)	256
Sequence number (LE)	1	Sequence number (LE)	1
Originate timestamp	0 seconds after midnight UTC	Originate timestamp	0 seconds after midnight UTC
Receive timestamp	0 seconds after midnight UTC	Receive timestamp	5 hours, 10 minutes, 17.193 seconds after

			midnight UTC
Transmit timestamp	0 seconds after midnight UTC	Transmit timestamp	5 hours, 10 minutes, 17.193 seconds after midnight UTC

通过上述实验，仔细体会 ICMP 询问报文的作用。

9. 根据 3.6.2 中步骤 1 回答：



（1） 请比较这两种情况有何不同？

当 PCA 尝试通过 ping 命令联系不在同一网段的 IP 地址时，它会默认地把数据包发送至其默认网关，即 S1 的 E1/0/1 接口。在第一个场景中，PCA 执行了 ping 10.1.3.20。由于 IP 地址 10.1.3.20 位于 S1 的 E1/0/23 端口所在的子网中，S1 会相应地将数据包转发至 E1/0/23 端口。然而，在第二个场景中，PCA 执行了 ping 10.1.4.10 命令。鉴于 IP 地址 10.1.4.10 并不在 S1 的路由表里，S1 无法找到合适的路由路径，从而认定该目的地是无法到达的，并会发送一个目的地不可达的消息作为响应。

（2） 截获了哪种 ICMP 差错报文？其类型和代码字段值是什么？此报文的 ICMP 协议部分又分为了几部分？其作用是什么？

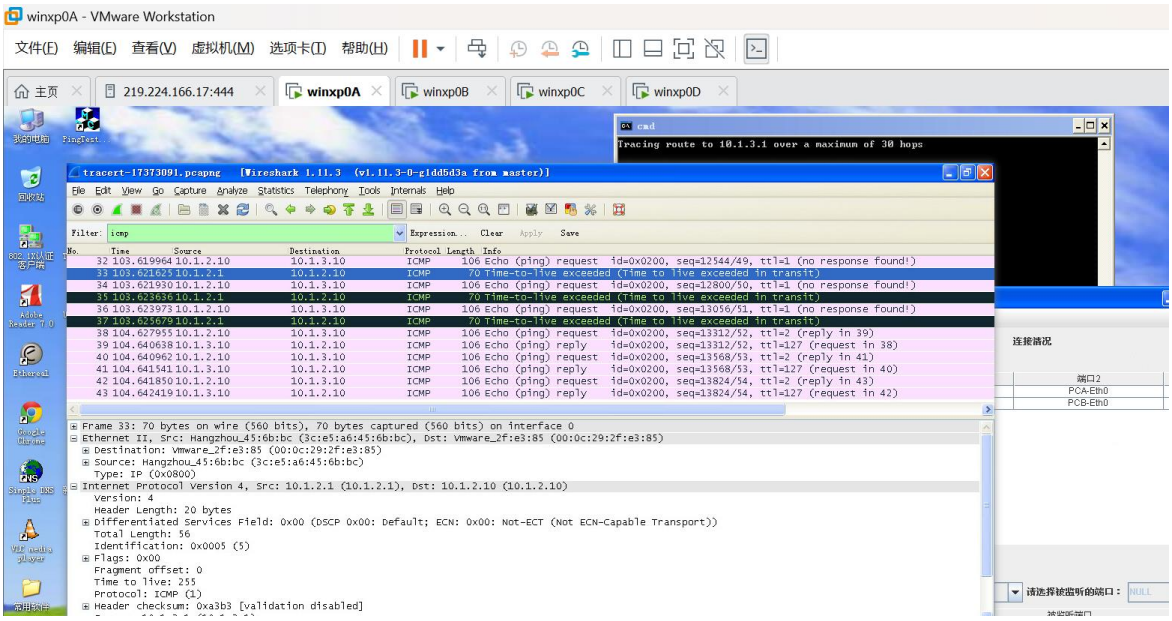
捕获到的是目的地不可达的 ICMP 差错报文，其类型标记为“Destination unreachable”，代码字段指定为 3。这种 ICMP 报文进一步细分为几个部分，包括：错误代码（Code），设为 0 以表示网络不可达；以及封装了原始 Echo 请求的 IP 和 ICMP 数据部分，这显示了错误报文是响应从 10.1.2.10 发送至 10.1.4.10 的 Echo 请求而产生的。这样的设计使得接收端能够理解造成错误的原

始请求的上下文，从而有助于诊断网络问题。

10. 根据 3.6.2 中步骤 2 回答：

（1） 结合报文内容，简述 tracert 的工作过程。

（2） 截获了哪种 ICMP 差错报文？其类型和代码字段值是什么？



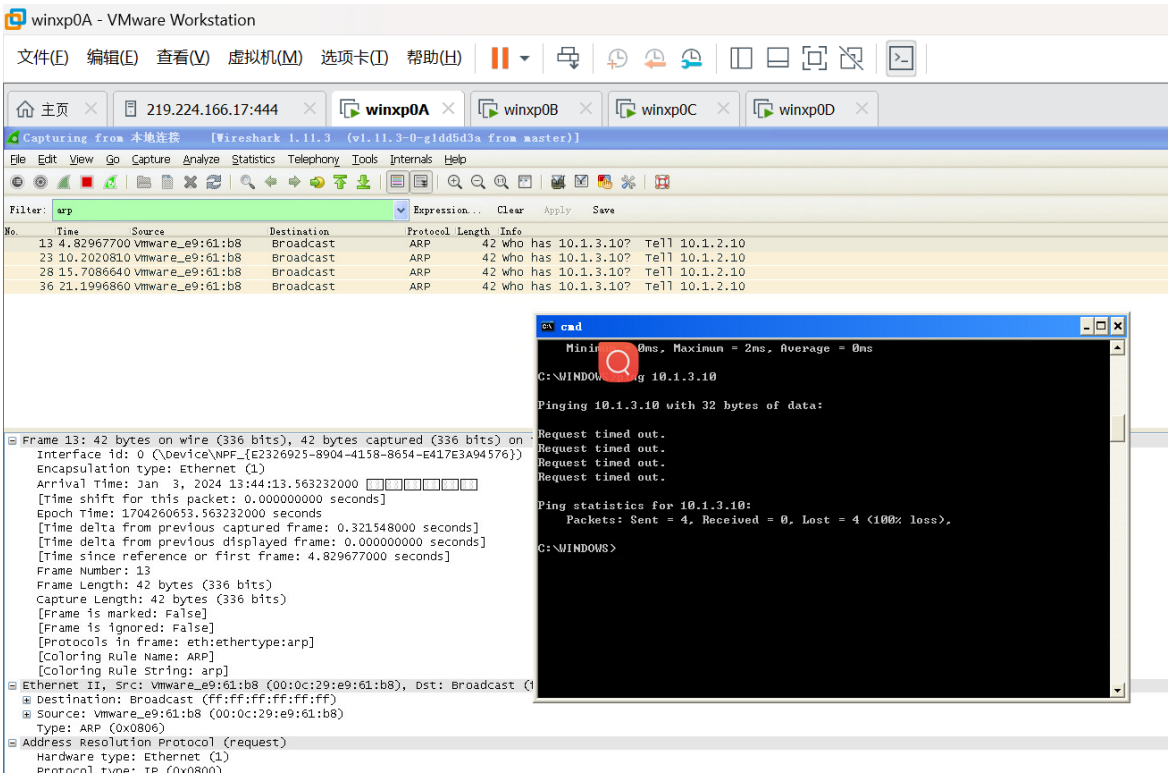
(1) 当 PC A 启动 tracert 命令以确定到 PC B 的路由路径时，它会发送一系列 ICMP 回显请求（Echo Request）消息，这些消息的 IP 生存时间（TTL）值从 1 开始逐步递增。每经过一个路由器，TTL 值减 1，当 TTL 值降至 0 时，路由器不再转发该报文，而是返回一个 ICMP 超时差错报文（Time-to-live exceeded）给 PC A。通过逐步增加 TTL 值，tracert 能够逐跳地发现并记录到达目的地 PC B 的路径上的每个中间路由器。

(2) 在此过程中，PC A 截获了一个类型为 11（Time-to-live exceeded）的 ICMP 差错报文，代码字段为 0（Time to live exceeded in transit），表明该报文是因为生存时间耗尽而未能到达最终目的地。这个差错报文包含了原始 ICMP Echo 请求的部分数据，这些数据帮助源主机识别超时的请求，从而可以确定是哪一跳的路由器返回了超时响应。在这个例子中，差错报文是由于一条从 10.1.2.10 到 10.1.4.10 的 Echo 请求导致的。

11. 根据 4.6 中步骤 1,，写出 tracert 命令用到了 IP 协议报文的哪几个字段？

答：IP 生存时间 ttl（Time To Live）

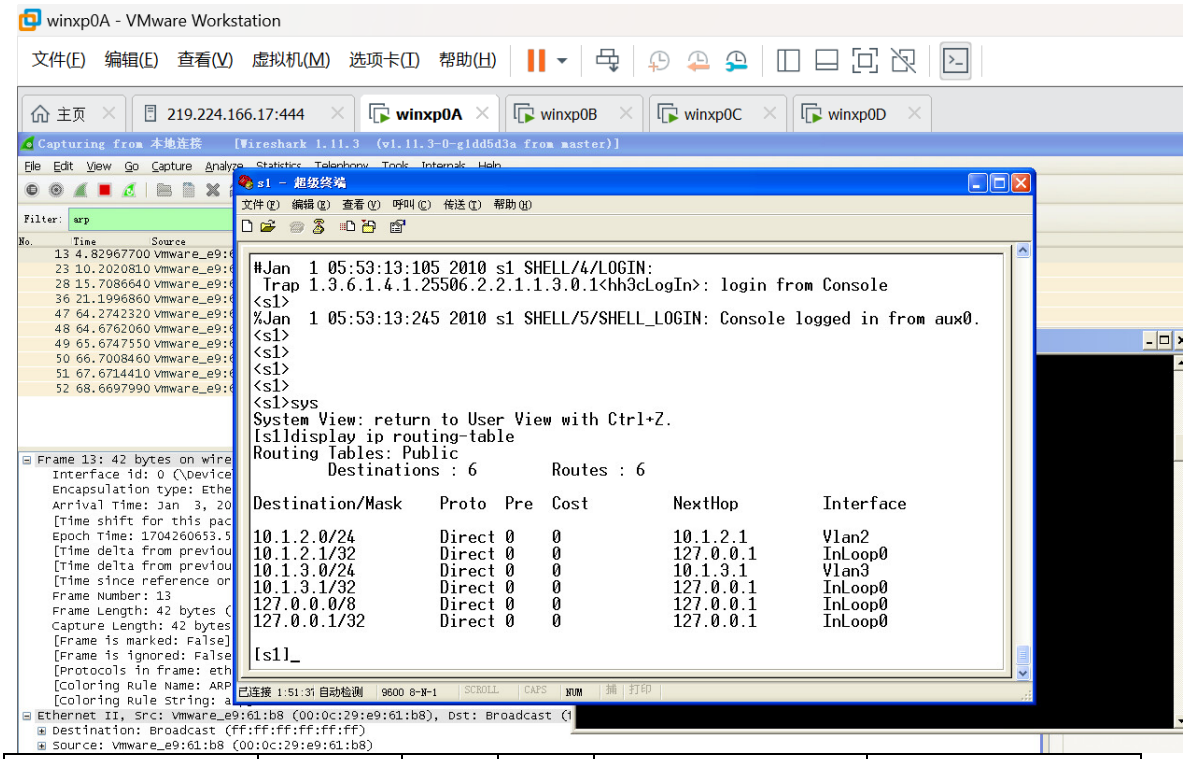
12. 根据 4.6 中步骤 2 回答：观察 PC A 和 PC B 能否 ping 通，结合截获报文分析原因。



答： PC A 无法成功 ping 到 PC B。通过对 PC A 捕获的报文进行分析，我们发现了一个 ARP 请求广播，该请求试图确定 IP 地址 10.1.3.10 所对应的 MAC 地址（即询问“谁拥有 10.1.3.10？”）。然而，在 PC B 上，并未检测到任何响应此 ARP 请求的报文。

这一通信障碍的原因在于子网掩码的更改。具体来说，当 PC B 的 IP 地址与 PC A 的子网掩码进行位与运算时，得到的网络地址与 PC A 的 IP 地址和子网掩码进行相同运算后得到的网络地址相同。这意味着，根据 PC A 的子网掩码，PC A 认为 PC B 位于同一子网内。因此，PC A 期望通过本地网络直接交付报文给 PC B，进而发送 ARP 请求以获取 PC B 的物理地址。但由于网络配置错误，这一 ARP 请求不会得到响应，导致 PC A 无法通过 ping 命令与 PC B 建立联系。

13. 根据 4.6 中步骤 3 填写下表：



Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	Nexthop	Interface
10.1.2.0/24	Direct	0	0	10.1.2.1	Vlan2
10.1.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0
10.1.3.0/24	Direct	0	0	10.1.3.1	Vlan3
10.1.3.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0

14. 综合型实验（VLAN 间路由实验结果分析）选作

根据跨交换机 VLAN 间路由实验（PCC ping PCD）所截获报文，对整个网络层和数据链路层的报文转发过程进行分析。

约定如下：数据帧中的 MAC 地址对：（目的 MAC 地址，源 MAC 地址）

数据报中的 IP 地址对：（目的 IP 地址，源 IP 地址）

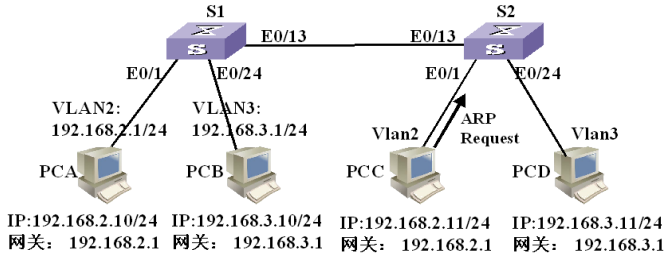


图 1

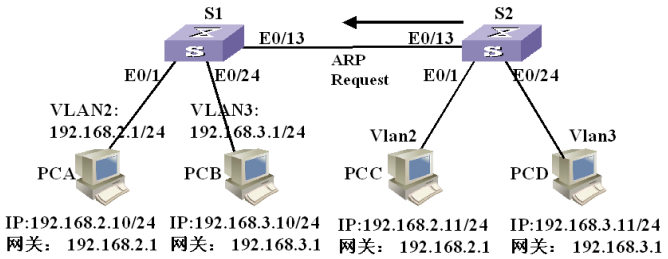


图 2

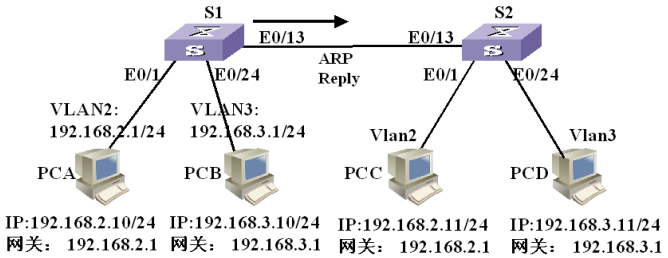


图 3

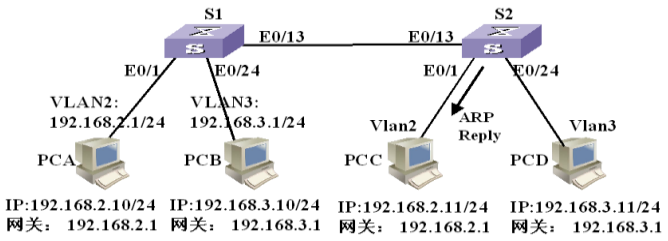


图 4

STEP 1

➢ PCC 发送的第一个报文类型是什么？为什么？

第一个报文类型是 ARP（地址解析协议）请求。这是因为在 IP 网络层的通信开始之前，主机或路由器需要知道目标 IP 地址的物理硬件地址，即 MAC 地址。由于 PCC 想要与 PCD 进行通信，但它不知道 PCD 的 MAC 地址，它首先必须通过发送 ARP 请求来解析这个地址。

➢ 包含该报文数据帧中的 VLAN id、MAC 和 IP 地址对是：VLAN id＝__2__
MAC：(ff.ff.ff.ff.ff.ff ,MAC_PCC)
IP：(192.168.2.1,192.168.2.11)

STEP 2

➢ S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：

根据逆向学习算法，将 PCC 的 MAC 地址插入 MAC 表。

➢ S2 根据接收数据帧的端口所属 VLAN，在其中插 VLAN id＝__2__的标签，并向除接收端口外的所有 VLAN2 端口转发这个数据帧。

STEP 3

➢ S1 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：插入 S2 的 MAC 地址

➢ S1 将 ARP 报文交付给网络层，S1 对其 arp 表的操作是：插入 PCA 的 IP 和 MAC 地址

➢ S1 发送的包含 ARP Reply 报文的数据帧中：(MAC_PCC， MAC_ VLAN 2)

(192.168.2.11,192.168.2.1);VLAN id＝ 2

STEP 4

- S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：

- S2 收到的数据帧后，根据 VLAN 标签和 ARP 表，决定向端口 E0/1 转发该数据帧；
- S2 根据端口 E0/13 是 trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 E0/1 转发该帧。

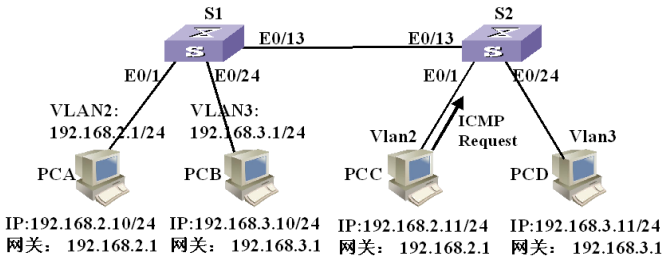


图 5

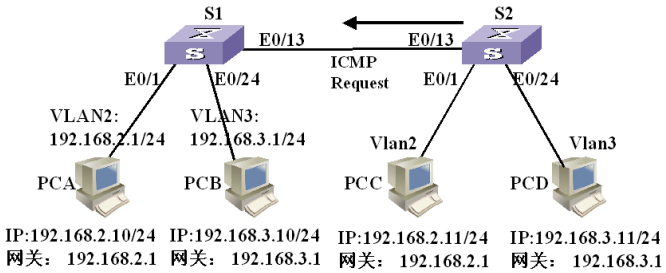


图 6

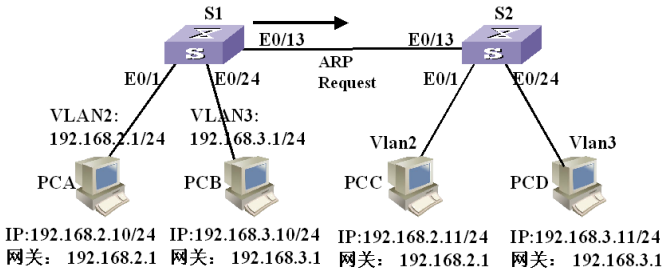


图 7

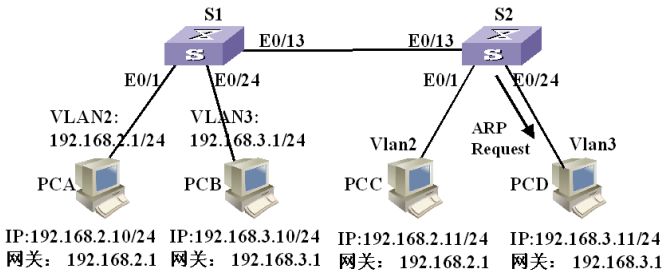


图 8

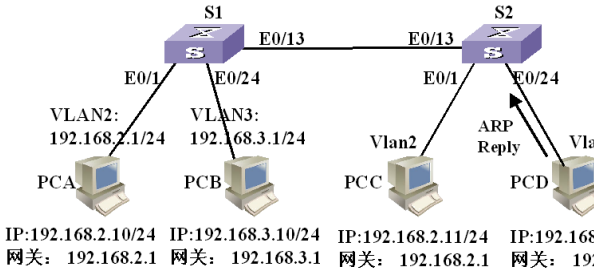


图 9

STEP 5

- PCC 收到 ARP Reply 报文，更新其 ARP 缓存，显示 ARP 缓存的命令：

显示的内容：

- PCC 发送的包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧中：VLAN id＝2

MAC:(MAC-S1 , MAC-PCC)

IP：(192.168.2.11， 192.168.2.1)

STEP 6

- S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN2 标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 端口转发给 S1。
- S2 转发的数据帧中：VLAN id＝ 2

MAC：(MAC-S1， MAC-PCC)

IP：(198.168.2.1， 192.168.2.11)

STEP7

- S1 收到 S2 转发的数据帧，交付网络层，根据目的 IP 地址，查路由表，将报文路由到 int vlan 3，准备通过数据链路层交付给 PCD；
- 但没有查到 PCD 的 MAC 地址，就要发送包含 ARP Request 报文的数据帧； VLAN id＝ 3

MAC：(ff.ff.ff.ff.ff.ff， MAC-S1)

IP：(boardcast， 192.168.2.11)

STEP 8

- S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id＝ 3 ，向除接收端口外的所有属于 VLAN 3 的端口转发该数据帧；
- S2 根据端口 E0/13 是 trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口

E0/24 转发该帧。

STEP 9

➢ PCD 收到 S2 转发的数据帧，更新其 ARP 缓存，其 ARP 缓存的内容是：

Interface: 192.168.3.11 --- MAC-S1

Internet AddressPhysical Address Type

192.169.3.138-91-d5-72-4b-95dynamic

➢ PCD 发送包含 ARP reply 报文的数据帧中；VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1 ， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1 ， 192.168.3.11)

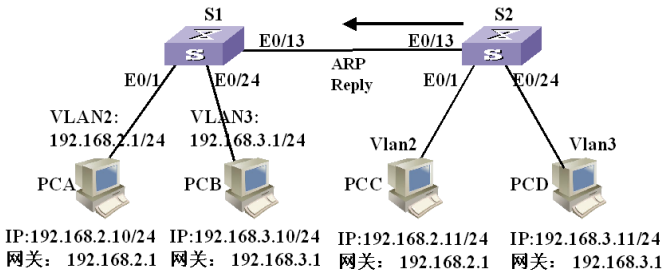


图 10

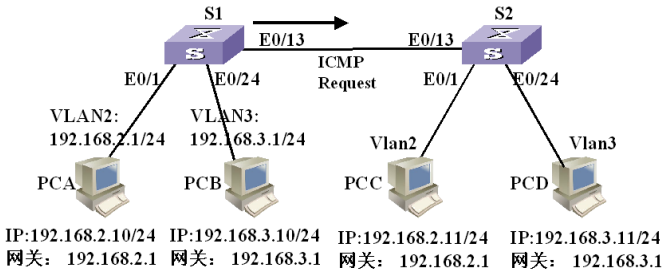


图 11

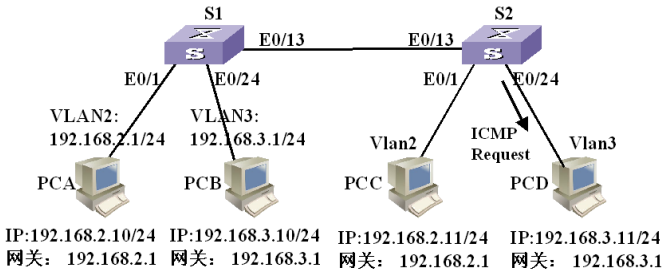


图 12

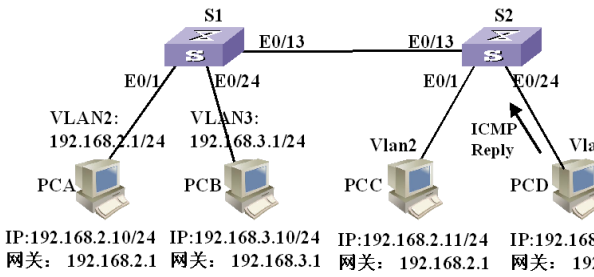


图 13

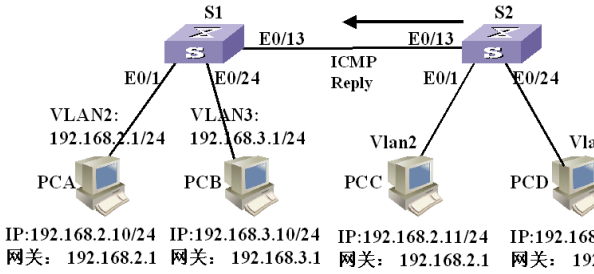


图 14

STEP 10

➢ S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN 2 的标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 E0/13 端口转发给 S1。

➢ S2 转发的数据帧中：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1， 192. 168.3.11)

STEP 11

➢ S1 收到数据帧，提交到网络层，更新其 ARP 表；

➢ S1 对包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧的 VLAN 标签进行替换，由 VLAN id= 2 变为 VLAN id= 3 。封装的数据帧中：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-PCD ， MAC-S1)

IP：(192.168.3.11， 192.168.3.1)

➢ 查找 MAC 地址表，由 E0/13 端口发送。

STEP 12

➢ S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址，向 E0/24 端口转发该数据帧；

➢ 同时，S2 根据端口 E0/13 是

trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 E0/24 转发该帧。

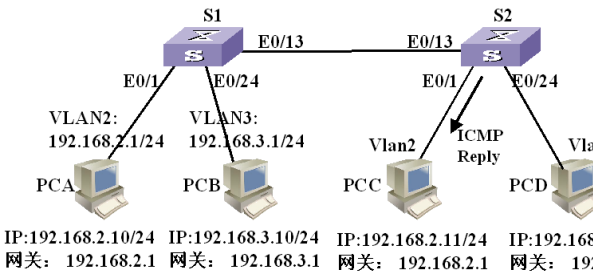


图 16

STEP 13

➢ PCD 收到包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧，发送包含 ICMP Echo Reply 报文的数据帧：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1 ， 192.168.3.11)

STEP 14

➢ S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN 3 的标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 E0/13 端口转发给 S1。

➢ S2 转发的数据帧中：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1 ， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1 ， 192.168.3.11)

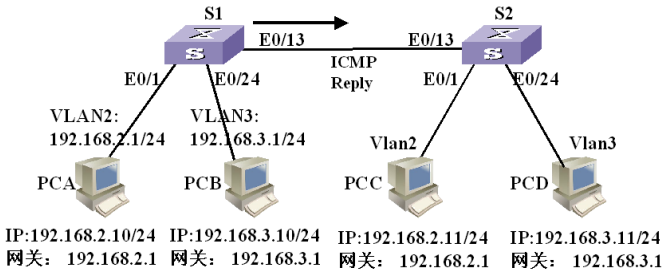


图 15

STEP 15

➢ S1 收到 S2 转发的数据帧，交付网络层，根据目的 IP 地址，查路由表，将报文路由到 int vlan2，准备通过数据链路层交付给 PCC；

➢ 查找 PCC 的 MAC 地址，替换 VLAN 标签，封装并发送数据帧；VLAN id＝2

MAC：(MAC-PCC， MAC-S1)

IP：(192.168.2.11， 192.168.2.1)

STEP 16

➢ S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址，向 E0/1 端口转发该数据帧；

➢ 同时，S2 根据端口 E0/13 是 trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 E0/1 转发该帧。

这样，PCC 收到 S2 转发的包含 ICMP Echo Reply 报文的数据帧。第一轮 ICMP 询问和应答过程结束。

17. 设计型实验

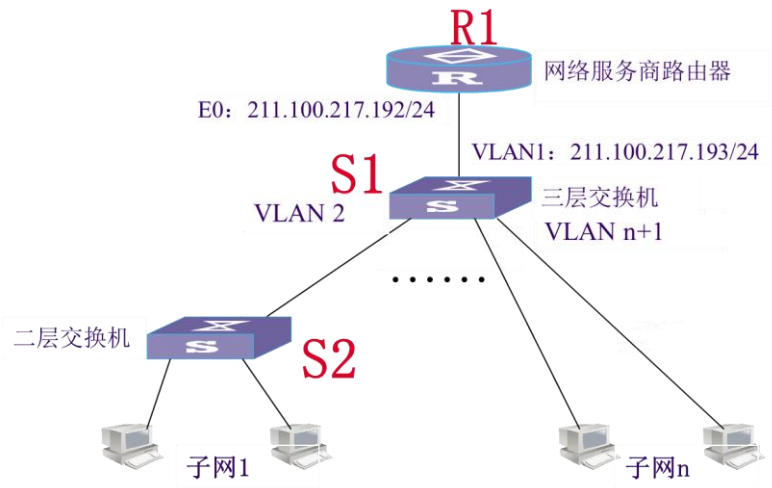
如图，某公司要建设公司网络，从网络服务商处租用了一个 C 类地址 202.108.100.*/24，接网络服务商路由器的地址如图所示，请给出设计方案，满足如下要求：

1） 网络划分子网数越多越好，但每个子网的主机数大于 15 台；**请写出子网数量，以及每个子网的掩码、网关、主机地址范围。**

2） 所有用户都能上网，即要求所有主机都能 ping 通网络服务商路由器的 E0/0 口。

3） 划分好子网后，在路由器和三层交换机上要配置静态路由。请写出配置的静态路由。

说明：如图所示，模拟两个子网（第一个子网，最后一个子网），因为交换机数量不足，最后一个子网的主机直接接到三层交换机的相应端口。**每个子网中的两台主机，分别配置该子网的第一个和最后一个主机地址。**



子网划分方案：

C 类地址 202.108.100.0/24 可以划分为 8 个/27 子网，每个子网有 32 个地址，其中 30 个可用于主机（2 个地址分别用作网络地址和广播地址）。

子网编号	子网地址	子网掩码	网关地址	主机地址范围
1	202.108.100.0/27	255.255.255.224	202.108.100.1	202.108.100.1 - 202.108.100.30
2	202.108.100.32/27	255.255.255.224	202.108.100.33	202.108.100.33 - 202.108.100.62
…	…	…	…	…
8	202.108.100.224/27	255.255.255.224	202.108.100.225	202.108.100.225 - 202.108.100.254

端口连线：

端口 1	端口 2
S2-E0/1	PCA-Eth0
S2-E0/2	PCB-Eth0
S1-E0/13	PCC-Eth0
S1-E0/14	PCD-Eth0
S2-E0/13	S1-E0/1
R1-E0/0	S1-E0/2

静态路由：

```
[S1]vlan 2
[S1-VLAN2]port g1/0/1
[S1-VLAN2]inter vlan2
[S1-vlan2-interface2]ip add 202.108.100.30 255.255.255.224
[S1-vlan2-interface2]quit
[S1]vlan 9
[S1-VLAN9]port g1/0/13 to g1/0/14
[S1-VLAN9]inter vlan9
[S1-vlan9-interface9]ip add 202.108.100.254 255.255.255.224
[S1-vlan9-interface9]quit
[S1]vlan 10
[S1-VLAN10]port g1/0/2
[S1-VLAN10]inter vlan10
[S1-vlan9-interface9]ip add 211.100.217.193 255.255.255.0
[S1-vlan9-interface9]quit
[S1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 211.100.217.192
配置 R1 静态路由
[R1] inter g0/0
[R1-GigabitEthernet0/0]ip add 211.100.217.192 255.255.255.0
[R1]ip route-static 202.108.100.0 24 211.100.217.193
```